



Protocolo de Roteamento Dinâmico (OSPF)

Victor Vinicius Figueiredo Silva





Algoritmo “Link State” ou Estado do Enlace

1

O que é

O Link-State é um algoritmo de redes de computadores utilizado para encontrar a rota mais eficiente para o envio de pacotes de dados.

2

Funcionamento

- Cada roteador mantém uma Tabela de Estado de Ligação idênticas com informações de todos os outros dispositivos da rede.
- Sempre que ocorre uma mudança, o roteador envia um pacote de atualização para toda a rede, garantindo que todos tenham a mesma visão atualizada.
- Para definir o melhor caminho, utiliza-se o Algoritmo de Dijkstra, que processa os dados da tabela para encontrar mais curto até o destino.



Protocolo de Roteamento Dinâmico(OSPF)

O OSPF (Open Shortest Path First) é um dos protocolos baseados no “link state” de roteamento mais utilizados em redes IP devido à sua eficiência e capacidade de adaptação a diversas topologias de rede.

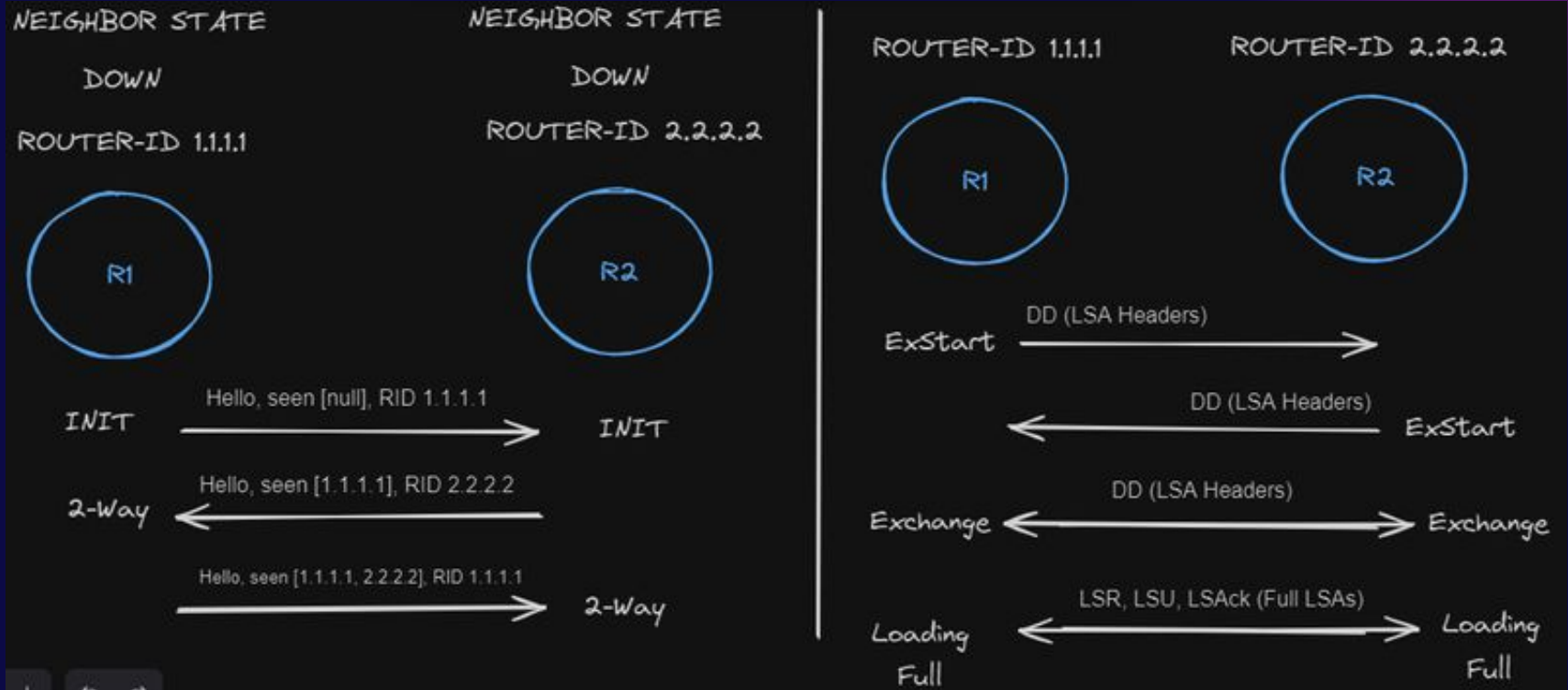
Tabela do OSPF

1. **Tabela de Vizinhos (Neighbor):** Mantém informações sobre os roteadores vizinhos diretamente conectados, incluindo endereços IP e estado das adjacências.
2. **Banco de Dados de Topologia (Topology Database):** Armazena informações sobre todos os links na área OSPF, incluindo sub-redes, métricas e estados dos links.
3. **Cálculo de Rotas (Route Computation):** Com base nas informações da tabela de topologia, o OSPF calcula as melhores rotas para os destinos usando o algoritmo SPF (Shortest Path First).

Para evitar que os roteadores criem tabelas muito grandes o protocolo divide as redes em áreas hierárquicas(Área 0, Área 1, etc).



Protocolo de Roteamento Dinâmico(OSPF)





Protocolo de Roteamento Dinâmico(OSPF)

1

Vantagens

- Dinâmico
- Escalável

2

Desvantagens

- Consumo computacional
- Inundação da rede



FIM!

Obrigado pela atenção